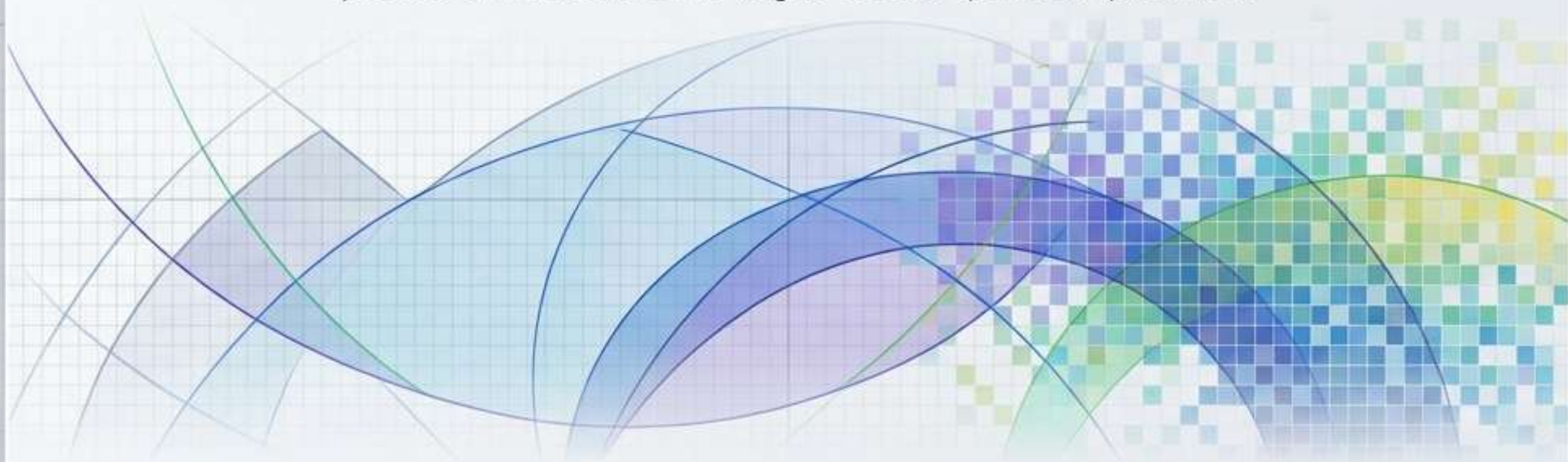


ඩිජිටල් කැන්වසයට පිවිසුම: බහුමාධ්‍ය භාවිතය

(11 වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)
අනාගත නිර්මාණකරුවන් සඳහා ස්වයං-අධ්‍යයන අත්පොත.



Start Creating →

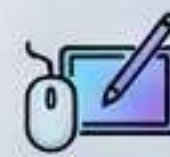
අංකිත තාක්ෂණය මගින් වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ වර්ණ සංකලනය ඉතා සරල මෙන්ම විනෝදාත්මක කර ඇත.



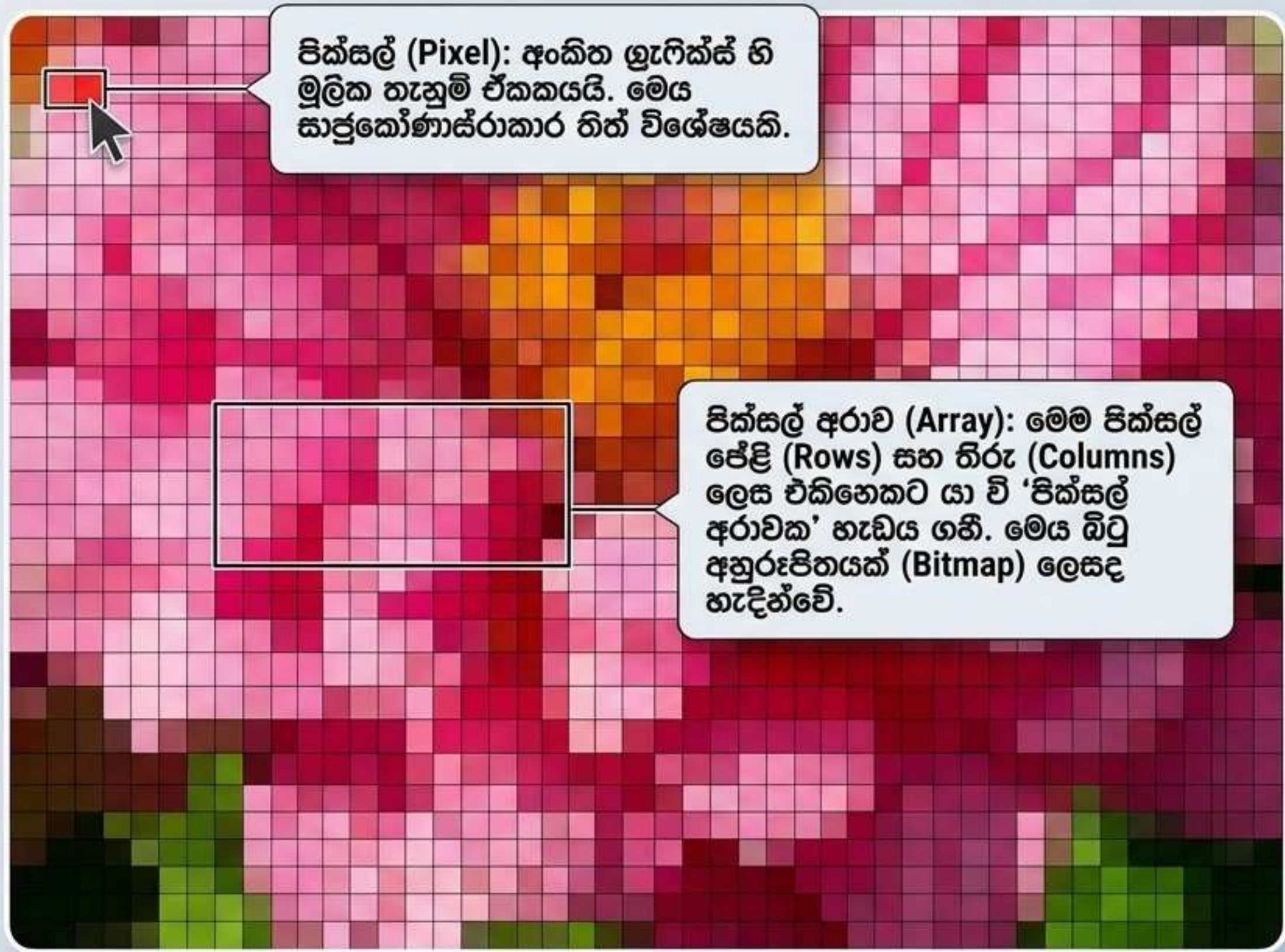
අතිතය: ගල් හෝ ලී පතුරු මත හිඟ්ත ආලේපය. අතපසුවීම් නිවැරදි කිරීම අපහසුය.



සාම්ප්‍රදායික කලාව: කැන්වසය සහ තෙල් සායම් භාවිතය, වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත් තවමත් ශ්‍රමය වැය වන ක්‍රියාවලියකි.



වර්තමානය (අංකිත ශ්‍රැඟික්): පරිගණක ශ්‍රැඟික් මෘදුකාංග භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන සහ සංස්කරණය කරන රූප.



ග්‍රැෆික් එකක මූලිකාංග 4



1. පික්සල්
(Pixel)



2. විභේදනය
(Resolution)



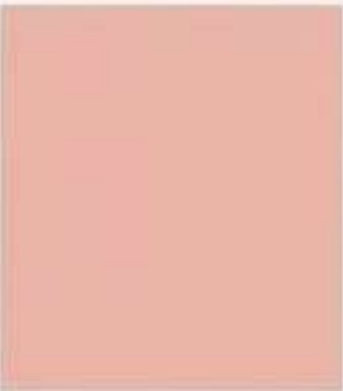
3. ප්‍රමාණය
(Size)



4. වර්ණය
(Colour)

ග්‍රැෆික් විභේදනය (Image Resolution): අංකිත ග්‍රැෆික්
එකක භෞතික පරිමාව (Physical dimension).

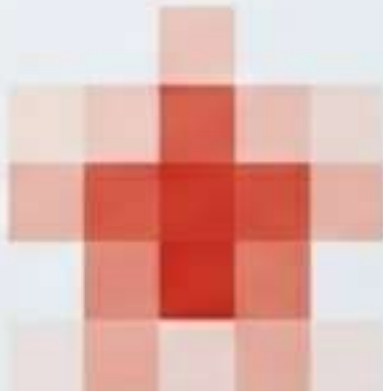
1dpi



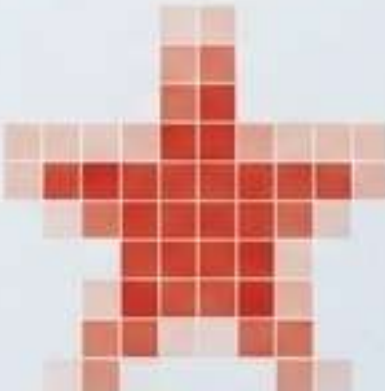
2dpi



5dpi



10dpi



25dpi



72dpi



300dpi



අඩු විභේදනය: 1 dpi / 10 dpi

රූපය බොඳ වී පික්සල් කැපී පෙනේ (Pixelated). ගොනු ධාරිතාව අඩුය.

ඉහළ විභේදනය (High Resolution): 72 dpi / 300 dpi

පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩිය. ඉතා පැහැදිලිය. ගුණාත්මක ධ්ව ඉහළය.



මනින ඒකක:
ppi (pixels per inch) හෝ
dpi (dots per inch).

වර්ණ ප්‍රමාණය

= 2 ^

BPP

1 bpp නම්:

$2^1 =$ වර්ණ 2යි
(කළු සහ සුදු)



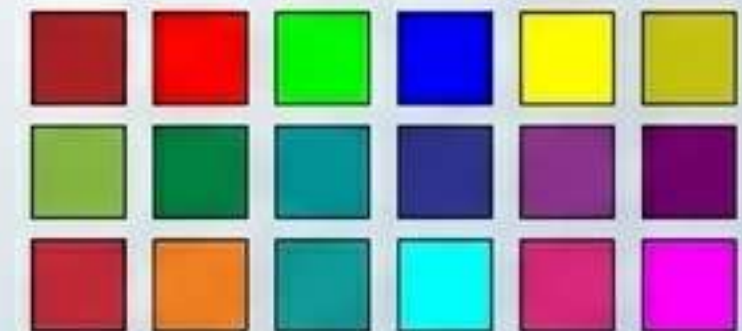
2 bpp නම්:

$2^2 =$ වර්ණ 4යි



4 bpp නම්:

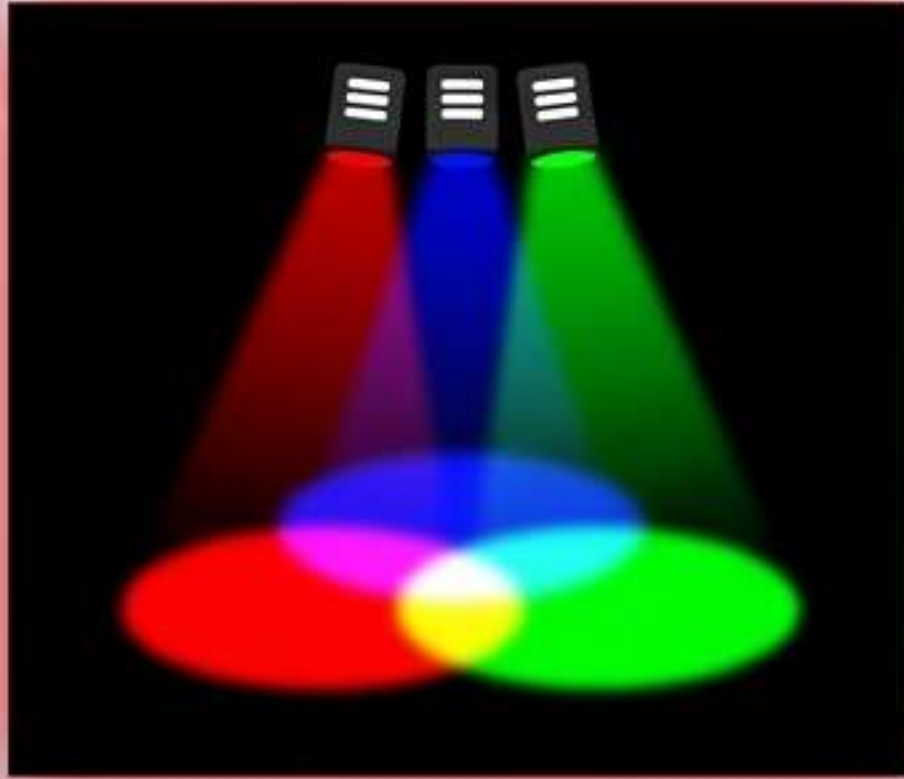
$2^4 =$ වර්ණ 16යි



අප වර්ණ ප්‍රමාණය දන්නවා නම් bpp ගණනය කරන්නේ කෙසේද? 

උදා: වර්ණ 16ක් ඇත්නම් $\rightarrow$ වර්ගමූලය ($\sqrt{16}$) නොවේ, 2 හි බලයක් ලෙස ලියන්න.

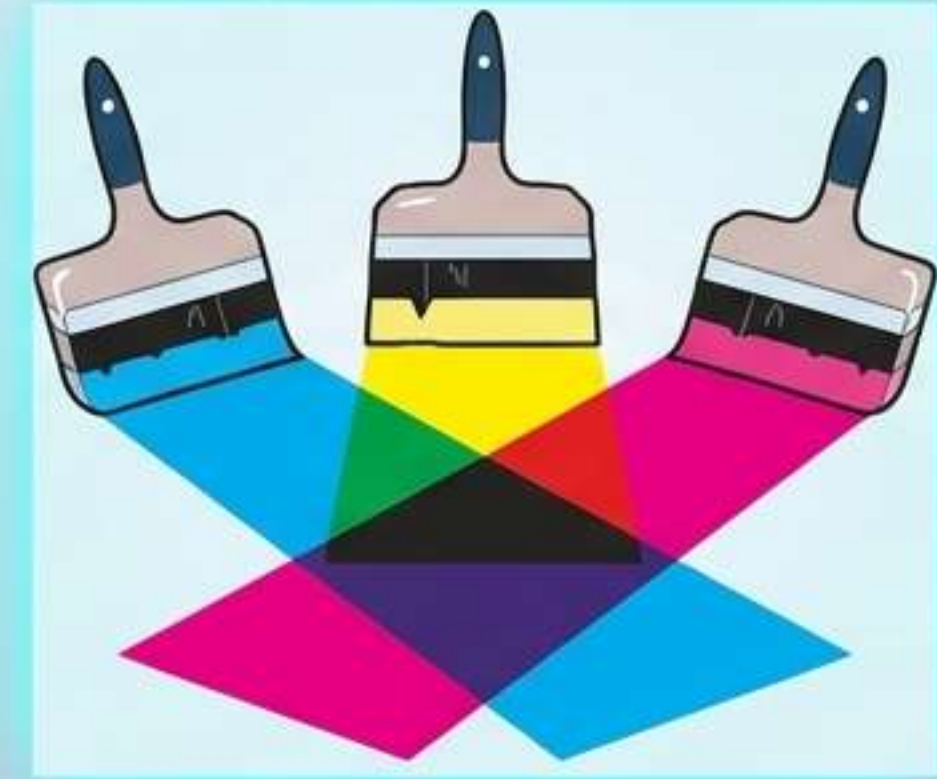
$16 = 2^4$. එබැවින් BPP = 4 වේ.



RGB Model

භාවිතය: රූපවාහිනී සහ පරිගණක තිර මත රූප මැවීමට (Coloured lights).

මූලික වර්ණ: Red (රතු), Green (කොළ), Blue (නිල්).



CMYK Model

භාවිතය: කඩදාසි මත රූප මුද්‍රණය කිරීමට (Coloured inks).

මූලික වර්ණ: Cyan (ළා නිල්), Magenta (දම්), Yellow (කහ), Black (කළු).

RGB Triplet: මූලික වර්ණ ප්‍රභේද (0-255) මිශ්‍ර වීම. උදා: කහ පැහැය = RGB (245, 102, 36).

Tip

ග්‍රැෆික් එකක් සුරැකීමේදී (Save) හෝ අන්තර්ජාලය තරහා යැවීමේදී පහසුව සඳහා එහි ධාරිතාව (File Size) අඩු කිරීම සංකෝචනයයි.

හානි වන (Lossy) සංකෝචනය



- ධාරිතාව ඉතා අවම මට්ටමකට අඩු කරයි.
- මුල් ගුණාත්මකභාවය විනාශ වේ (නැවත පෙර තත්වයට ගත නොහැක).
- Formats: JPEG, TIFF, BMP

හානි නොවන (Lossless) සංකෝචනය



- ධාරිතාව යම්තාක් දුරකට අඩු කරයි.
- ගුණාත්මකභාවය සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා වේ.
- Formats: GIF, PNG, RAW

Creator's Workspace

වෙස්ටර්



රාස්ටර්



Raster Graphic

- ✓ විවිධ වර්ණ පික්සල් අරාවකින් සෑදේ.
- ✓ විශාල කිරීමේදී ගුණාත්මක බව විනාශ වේ (Pixelated).
- ✓ මතක ධාරිතාව වැඩියෙන් ගනී.
- ✓ මෘදුකාංග: GIMP, Adobe Photoshop.

Vector Graphic



- ✓ ගණිතමය කාණු හෝ වක්‍ර රේඛා මගින් සෑදේ.
- ✓ කොතරම් විශාල කළත් ගුණාත්මක බව වෙනස් නොවේ.
- ✓ මතක ධාරිතාව අඩුවෙන් ගනී.
- ✓ මෘදුකාංග: Adobe Illustrator, CorelDRAW.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) - නිදහස් සහ විවෘත මෘදුකාංගයක් (Free and Open Source).

1. Main Toolbox:
ප්‍රධාන මෙවලම් තීරුව
(Tools ලබා ගැනීම).

2. Tool Options:
තෝරාගත් මෙවලම
පාලනය කරන විකල්ප.

3. Image Window:
චිත්‍රය ඇඳින ග්‍රැෆික්
කවුළුව (Canvas).

4. Layers/Paths:
ස්තර (Layers)
කළමනාකරණය
කරන කවුළුව.

5. Brushes/Colors:
පැන්සල් හා වර්ණ
රටා තෝරාගැනීම.



Creator's Workspace



Crop Tool (කැපීමේ මෙවලම): ග්‍රැෆික් එකක අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කිරීමට.



Move Tool: ස්තර හෝ රූප කොටස් කැන්වසය මත එහා මෙහා ගෙන යාමට.



Text Tool (T): නිර්මාණයට අකුරු (Text) ඇතුළත් කිරීමට.



Gradient Tool: වර්ණ දෙකක් හෝ කිහිප ක්‍රමානුකූලව සංකලනය කිරීමට.



★ **Pro Tip:** Layers (ස්තර) භාවිතයෙන් සෑම රූප කොටසක්ම වෙන වෙනම පහසුවෙන් පාලනය කළ හැක!

සජීවීකරණය යනු?

කාලානුක්‍රමිකව (Sequential) පෙළගස්වන ලද නිශ්චල රූප වේගයෙන් දර්ශනය කිරීම මගින් වස්තුවක් චලනය වන බවට ඇති කරන දෘශ්‍ය මායාවක් (Optical Illusion).



FPS (Frames Per Second):

- තත්පරයකට දර්ශනය වන රඹු ගණන.
- තත්පරයකට රඹු 24ක් (24 fps) පෙන්වීමෙන් සුමට සජීවීකරණයක් (Smooth animation) මැවිය හැක.



මූලික රමුව (Key Frame)

වස්තුවක චලනය ආරම්භ වන සහ අවසන් වන විශේෂිත හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය නිර්මාණය කරන රමුව (නිර්මාණකරු විසින් සකසයි).



ටිවීන් රමුව (Tween Frame)

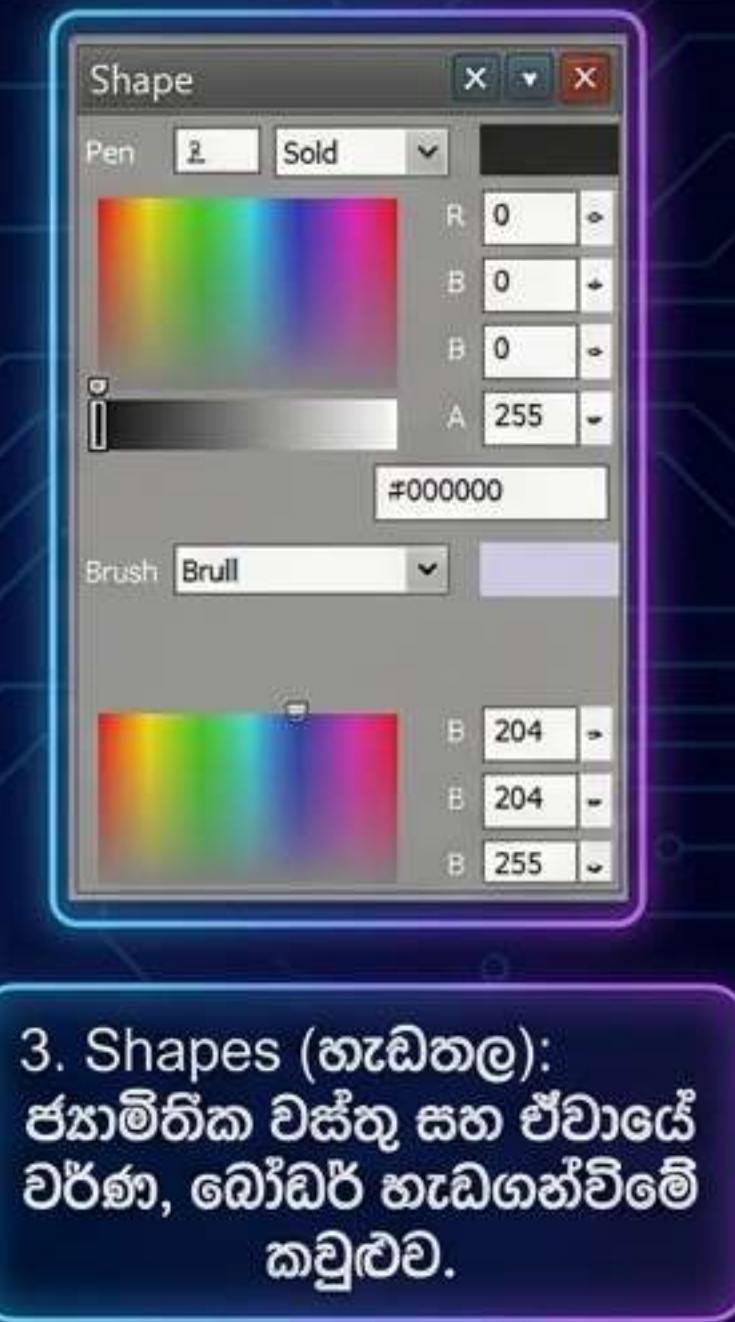
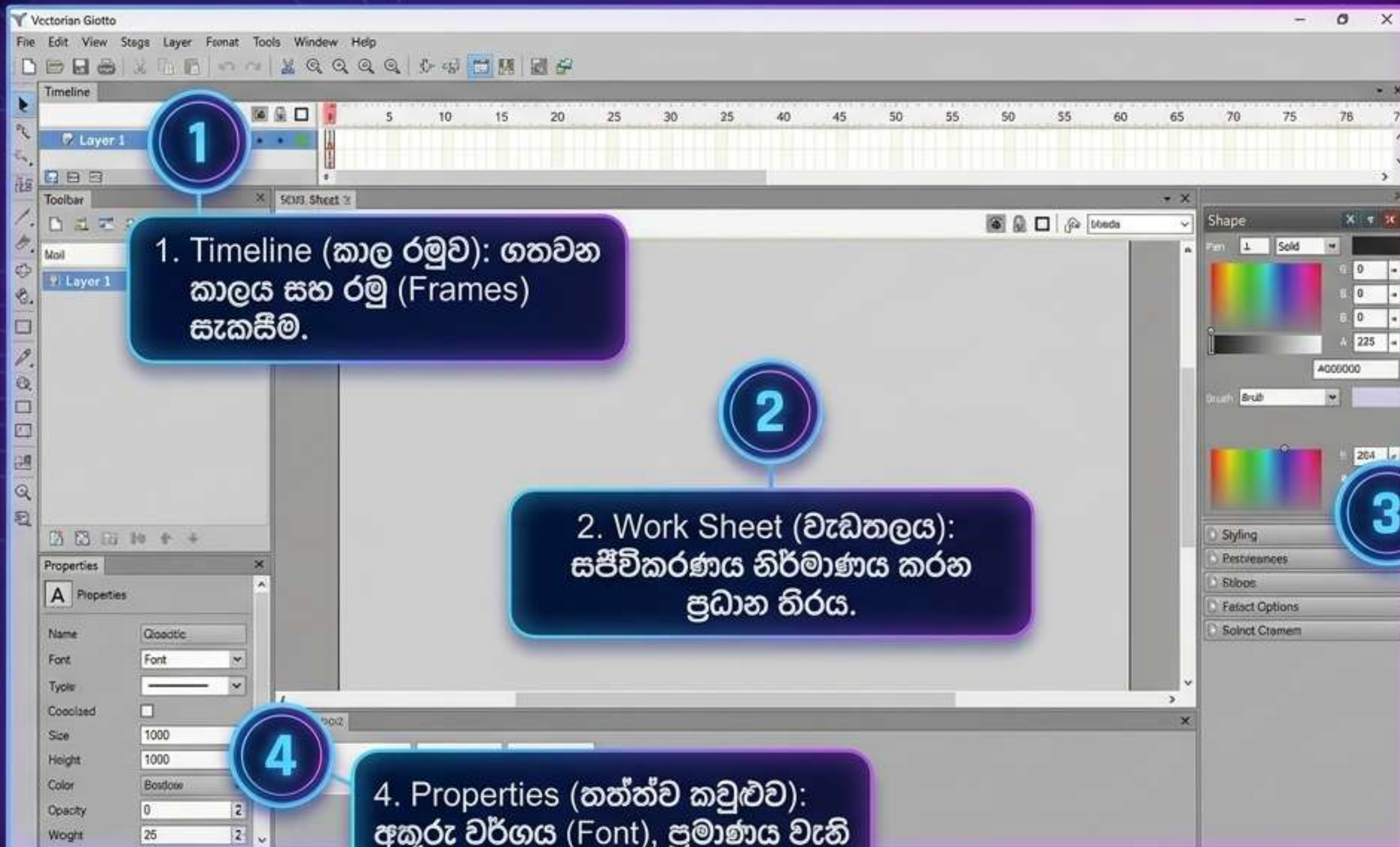
Key frames දෙකක් අතර සුමට චලනයක් (Smooth transition) ඇති කිරීමට මෘදුකාංගය විසින්ම ස්වයංක්‍රීයව පුරවන මැද රමු.



ව්‍යුක්ත මූලික රමුව (Blank Key Frame)

නව අන්තර්ගතයක් එකතු කිරීමට පෙර හිස්ව තබන රමුවක්.

Vectorian Giotto: කේත රහිත (No-coding) සජීවීකරණ අවකාශය.



Step 1 (Draw)

Rectangle / Oval
මෙවලම් වලින් හැඩතල
ඇඳීම.



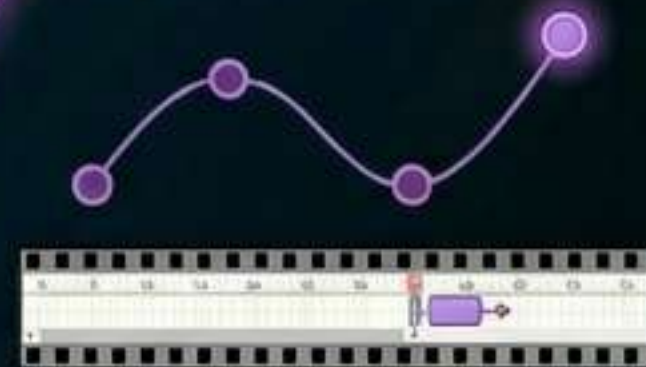
Step 2 (Color)

Pen (බෝඩරය) සහ
Brush (අඟන්තර වර්ණය)
මගින් වර්ණ ගැන්වීම.



Step 3 (Animate)

Keyframes එකතු කර
චලනයක් (Motion)
යෙදීම.



සුරැකීම සහ අපනයනය:

Save File: .vgd ආකෘතියෙන් සුරැකේ (Vectorian Giotto Document).

Export File: වෙබ් අඩවි සඳහා .swf (Small Web Format) ලෙස අපනයනය
(Export Flash Movie) කළ යුතුය.



ශබ්දයේ බලය: ශ්‍රව්‍ය සන්නිවේදනය (Audio Processing)

Audacity මෘදුකාංගය: අංකිත ශබ්ද පටිගත කිරීමට සහ සංස්කරණයට භාවිත කරන නිදහස් මෘදුකාංගයකි.

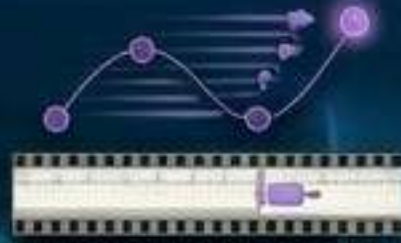
ප්‍රධාන කාර්යයන්:

- හඬ පටිගත කිරීම (Recording).
- පසුබිම් ශබ්ද (Background Noise) ඉවත් කිරීම.
- බහුමාධ්‍ය නිර්මාණයට ගැළපෙන පසුබිම් සංගීතය සකස් කිරීම.

සියලුම එක්තැන් කිරීම: දෘශ්‍ය සන්නිවේදනය (Video Integration)



අප විසින් GIMP
මගින් සකසනු
රූපය,



Giotto මගින් සකසනු
සජීවීකරණය,



Audacity මගින්
සකසනු ශබ්දය



අවසානයේ එකට
මුසු කළ යුතුය.



Windows Movie Maker:
ශ්‍රව්‍ය (Audio) සහ දෘශ්‍ය (Video) මාධ්‍ය
සංකලනය කර සම්පූර්ණ බහුමාධ්‍ය
ව්‍යාපෘතියක් (Multimedia Project) නිර්මාණය
කිරීමට භාවිත කරන මෘදුකාංගයකි.

මූලිකාංග (Elements): පික්සල්,
විභේදනය, RGB/CMYK වර්ණ.



සංස්කරණය (Editing):
Lossy / Lossless
සංකෝචනය.



ග්‍රැෆික් මාදුකාංග (Graphics):
Raster/Vector තේරීම, GIMP
භාවිතයෙන් රූප සැකසීම.



සම්පූර්ණ කිරීම (Integration):
ශ්‍රව්‍ය (Audacity) සහ දෘශ්‍ය
(Video Maker) සංකලනය.



සජීවීකරණය (Animation):
Keyframes සහ Tween හරහා
පණදීම (Giotto).



බහුමාධ්‍ය
ව්‍යාපෘතිය
(Multimedia
Project)

දැන් ඔබ ඔබේම ඩිජිටල් නිර්මාණයක් ලොවට ගෙන ඒමට සූදානම්!